

Scorm: Sequence Control

Kiến thức tóm tắt

- **Short-circuit evaluation:** Dừng sớm khi gặp False.
- **Polish Postfix (hậu tố Polish):** vẽ cây và dùng quy tắc: Trong 1 nhánh, ghi dấu và chọn bên phải để đi tiếp, sau đó quay lại. (ghi ngược từ cuối nhất lên đầu nhất)
- **Polish Prefix (tiền tố Polish):** vẽ cây và dùng quy tắc: Trong 1 nhánh, ghi dấu và chọn bên trái nhất, sau đó đệ quy tới sâu nhất và quay lại (ghi xuôi từ đầu nhất xuống cuối nhất)
- **Polish cố định số toán hạng cho toán tử**, còn cambridge polish thì không cần vì có dấu ngoặc để quy định độ ưu tiên.
- if-else trong Python có tính kết hợp phải. `a if b else c if d else e` tương đương với `a if b else (c if d else e)`
- Nếu có lệnh `return` trong `finally`, nó sẽ đề lên tất cả các return khác trong khối `try`.
- `yield obj` là trả về 1 hàm tại 1 thời điểm, thường dùng `next` để chạy tiếp, hoặc vòng lặp. `yield` là đặc trưng của co-routine.
- Xác định **độ ưu tiên (predence) trước**, sau đó mới tới **tính kết hợp (associativity)**
- Passing:
 - Pass-by-value-result: copy giá trị từ thông số thực (tức gọi hàm) tới các thông số hình thức (các parameter của hàm được gọi). Giá trị chỉ được copy lại từ thông số hình thức sang thông số thực ở cuối lời gọi hàm.
 - Pass-by-references: truyền thông số thực dạng references `&x` để các thông số hình thức trở thành alias của thông số thực. Các giá trị trong thông số hình thức khi thay đổi sẽ tác động thẳng lên thông số thực.
- Vấn đề dangling else:
 - Python xử lý bằng thụt dòng
 - C++ nếu không có cặp ngoặc nhọn, sẽ lấy `if` gần nhất.
- Các loại đệ quy:
 - Đệ quy trực tiếp: Gọi tương minh đến chính hàm hiện tại
 - Đệ quy gián tiếp: 2 hay nhiều hàm tạo thành một chu trình gọi
 - Đệ quy ẩn danh: sử dụng lambda/FP.

Note

1. Muốn sinh mã → đi kiểm Emitter.py (học hết method trong emitter để chọn emit phù hợp). Emitter đang nằm trong self.emit
2. label, operand stack, local variable array → đi kiểm Frame.py (đang nằm trong o.Frame)
3. Đặt câu hỏi:
 - a. Người ta sinh mã cho cái gì? Dòng code tương đương của nó phải là cái gì?
 - b. Emitter đang nằm ở đâu?
 - c. Frame đang nằm ở đâu?

Quiz

1. Cho trước giá trị của biến a là 5. Hãy viết các kết quả có thể có của biểu thức viết trên C:

$$a + (a = 4) * a$$

→ Có 4 trường hợp gán xảy ra: 1 mình nó bằng 4, 2 phần tử đầu bằng 4, 2 phần tử sau bằng 4, cả ba phần tử bằng 4. Xét từng trường hợp:

- | | |
|---------------------|---|
| a. $5 + (4*5) = 25$ | (tuần tự trái sang phải) |
| b. $4 + 4*4 = 20$ | (gán trước, sau đó mới tính → toàn bộ đều mang giá trị mới) |
| c. $4 + 4*5 = 24$ | (gán 2 phần tử đầu) |
| d. $5 + 4*4 = 21$ | (gán 2 phần tử sau) |

→ kết quả là **20,21,24,25**

2. Trên ngôn ngữ kiểm tra kiểu tĩnh, khi thực thi phép gán, biểu thức về trái sẽ được tính để có được ____.

- a. Giá trị
- b. Địa chỉ
- c. Tên
- d. Kiểu

→ Trong phép gán, về phải lưu giá trị, về trái lưu địa chỉ.

3. Cho một câu lệnh do while của C: **do body while exp;**

Nếu thực thi một lệnh **continue** bên trong body thì điều khiển sẽ được chuyển đến:

- a. Phát biểu đầu của body
- b. **Tính toán exp**
- c. Phát biểu kế tiếp của phát biểu này
- d. Phát biểu cuối của body

4. Giả sử ban đầu x có giá trị 5. Sau khi thực thi biểu thức được viết trên C (các biểu thức luận lý được rút ngắn tính toán - short-circuit evaluation): $((x = 1) == 1) \&\& ((x = 2) == 3) \&\& ((x = 3) == 3)$ thì x sẽ có giá trị bao nhiêu?

- a. 3
- b. **2**
- c. 5
- d. 1

5. Cho biểu thức dạng trung tố với độ ưu tiên và tính kết hợp của các phép toán tương tự như trên C: $a * b * (c - e - f) * g$. Hãy viết lại biểu thức này ở các dạng khác nhưng vẫn đảm bảo thứ tự xuất hiện của các toán hạng. Hãy viết các toán hạng và phép toán liền nhau, không có khoảng trắng. Biểu thức trên khi viết ở dạng tiền tố Cambridge Polish với số (,) ít nhất là?

→ Chuyển về dạng Polish Prefix có ngoặc:

$*((* (ab) - (- (ce) f)) g)$

→ Rút gọn: 2 dấu trừ thành (-, 3 dấu nhân thành (*.

$(* ab (- cef) g)$

Đáp án: **$(* ab (- cef) g)$**

6. Cho biểu thức dạng trung tố với độ ưu tiên và tính kết hợp của các phép toán tương tự như trên C (kết hợp trái và + có ưu tiên bằng -):

$$a + (b - (c - d - e)) + f.$$

Hãy viết lại biểu thức này ở dạng hậu tố Polish.

Ta có:

$$c - d - e \rightarrow cd-e-$$

$$(b - (c - d - e)) \rightarrow bcd-e--$$

$$a + (b - (c - d - e)) + f \rightarrow \text{abcd-e---f+}$$

Đáp án: **$abcd-e---f+$**

7. Cho biểu thức dạng trung tố với độ ưu tiên và tính kết hợp của các phép toán tương tự như trên C (*, / ưu tiên cao hơn +, -, và các phép toán đều kết hợp trái):

$$a - b - (c + (d + e)) - f.$$

Hãy viết lại biểu thức này ở các dạng tiền tố Polish.

→ **---ab+c+def**

8. Cho biểu thức tiền tố Polish:

$$+ + a / b c / d - e f$$

Hãy viết lại biểu thức ở dạng trung tố với độ ưu tiên của phép \ cao hơn phép +, - (hai phép toán này có độ ưu tiên như nhau), các phép toán đều có tính kết hợp phải.

→ **d/(e-f)+a+b/c**

9. Trong một câu lệnh for lồng nhau viết trên C như sau:

```
for (exp1; exp2; exp3)
  for (exp4; exp5; exp6)
    body
```

Nếu trong body có một lệnh **continue** được thực thi, thì điều khiển sẽ được chuyển tới:

- a. Tính toán exp2
- b. Tính toán exp3
- c. Tính toán exp5
- d. Tính toán exp4
- e. **Tính toán exp6**
- f. Quay lại đầu body
- g. Tính toán exp1

10. Hãy chọn TRUE cho các phát biểu đúng và FALSE cho các phát biểu sai:

- a. **Biểu thức tiền tố dạng thường có phép toán nằm ngoài dấu ()**
- b. **Biểu thức tiền tố dạng Cambridge Polish đòi hỏi mỗi phép toán phải có số toán hạng cố định**
- c. **Biểu thức tiền tố dạng Polish chỉ phù hợp với các phép toán có 2 toán hạng**
- d. **Trong một biểu thức hậu tố dạng Polish, các phép toán phải xuất hiện sau các toán hạng của nó**

→ Đáp án: **a. T b. F c. F d. T**

11. Trong một câu lệnh for của C:

for (exp1; exp2; exp3) body

Nếu trong body có một lệnh continue được thực thi, thì điều khiển sẽ được chuyển tới:

- a. Quay lại đầu body
- b. Tính toán exp
- c. **Tính toán exp3**
- d. Tính toán exp1

12. Cho trước giá trị của biến a là 6. Hãy viết các kết quả có thể có của biểu thức viết trên C:

a + (a = 3) * a

Để đảm bảo trùng khớp, hãy viết các kết quả theo trình tự từ nhỏ đến lớn, cách nhau chỉ bằng dấu , và không có khoảng trắng.

→ **12,15,21,24**

13. Cho biểu thức dạng trung tố với độ ưu tiên và tính kết hợp của các phép toán tương tự như trên C: **a * b * (c - e - f) * g**. Hãy viết lại biểu thức này ở các dạng khác nhưng vẫn đảm bảo thứ tự xuất hiện của các toán hạng. Hãy viết các toán hạng và phép toán liền nhau, không có khoảng trắng. Biểu thức trung tố **a * b * (c - e - f) * g** được viết ở dạng hậu tố Polish là

→ **ab*ce-f-*g***

14. Cho biểu thức dạng trung tố với độ ưu tiên và tính kết hợp của các phép toán tương tự như trên C: **a * b * (c - e - f) * g**. Hãy viết lại biểu thức này ở các dạng khác nhưng vẫn đảm bảo thứ tự xuất hiện của các toán hạng. Hãy viết các toán hạng và phép toán liền nhau, không có khoảng trắng. Biểu thức trên khi viết ở dạng tiền tố Polish là?

Đáp án: *****ab--cefg**

1 biểu thức **a * b * (c - e - f) * g** → 5, 13, 14